1 - Manipulando

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```python
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in range(len(numeros)):
    print(numeros[i], end=" ")
    numeros.append(numeros[i] + 1)
    if len(numeros) > 10:
        break
```

R: FIAP{1 2 3 4 5}

2 - Soma de Tipos

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```python
def soma(a, b):
    try:
        return int(a) + int(b)
    except ValueError:
        return str(a) + str(b)

x = soma(2, 3)
y = soma('a', 'b')
print(x, y)
```

R: FIAP{5 ab}

3 - Operações Especiais

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```python
class FrutasDict(dict):
    def __delitem__(self, key):
        if key in self:
            super().__delitem__(key)
        else:
            raise KeyError("Chave não encontrada.")

frutas = FrutasDict({'maca': 2, 'banana': 3, 'laranja': 5})
del frutas['banana']
frutas['uva'] = 4
print(len(frutas))
```

R:FIAP{3}

4 - Substituição Inteligente

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
numeros[2:4] = [0, 0]
print(numeros)
```

R: FIAP{1, 2, 0, 0, 5}

5 - Laçando

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```
palavra = "Python"
for letra in palavra:
    if letra == "y":
        continue
    print(letra, end="")
else:
    print(" - Terminou o loop!")
```

R: FIAP{Pthon - Terminou o loop!}

6 - Excluindo.

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```
palavra = "elefante"
substring = palavra[1:5]
reversed_substring = substring[::-1]
print("Saída:", reversed_substring)
```

R: FIAP{afel}

7 - Matemático

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```
numeros = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]
soma = 0

for i, num in enumerate(numeros):
    if i % 2 == 0:
        soma += num
    else:
        soma -= num

resultado_final = soma * 3 - 7
print("Resultado final:", resultado_final)
```

R: FIAP{-46}

8 - Reverse 1

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```
vetor1 = [1, 2, 3, 4, 5]
vetor2 = [6, 7, 8, 9, 10]

vetor_concatenado = vetor1 + vetor2
string_concatenada = ''.join(map(str, vetor_concatenado))
substring = string_concatenada[3:7]
substring_invertida = substring[::-1]

print("SAÍDA:", substring_invertida)
```

R: FIAP{7654}

9 - SUBS

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```
vetor1 = [1, 3, 5, 7, 9]
vetor2 = [2, 4, 6, 8, 10]

novo_vetor = [(vetor1[i] ** 2 + vetor2[i] ** 3) for i in range(len(vetor1))]
string_resultante = ''.join(map(str, novo_vetor))
substring = string_resultante[2:8]
substring_invertida = substring[::-1]

print("Saída:", substring)
```

R: FIAP{324156}

10 - Reverse 2

Analise o fragmento a seguir e informe qual será a saída:

```
# Lista de ferramentas de cibersegurança
ferramentas_cyber = ["Wireshark", "Metasploit", "Nmap", "Burp Suite", "Snort", "OpenVAS", "Cuckoo Sandbox"]

letras_maiusculas = ''.join([ferramenta.upper() for ferramenta in ferramentas_cyber])

comprimento_string = len(letras_maiusculas)

substring = letras_maiusculas[5:15]

substring_invertida = substring[::-1]

print("Saida:", substring_invertida)
```

R: FIAP{PSATEMKRAH}

CODING FOR SECURITY - CTF

1 - Covid_Cases 1

Crie um script em Python que retorne a quantidade de linhas referentes ao dia 27 de setembro de 2021 no arquivo COVID-19 us-counties.csv

O retorno da quantidade de linhas é a flag deste CTF.

R: FIAP{3248}

Script:

```
contador = 0

with open ("us-counties.csv") as arquivo:
        for linhas in arquivo:
            if "2021-09-27" in linhas:
                print(linhas.split("-"))
                contador += 1

print(f"Total de linhas: {contador}")
```

2 - Covid_Cases 2
Adapte seu script Python anterior para descobrir sua flag, que agora é o número de casos de Covid-19 registrados no dia 8 de fevereiro de 2020 no arquivo COVID-19 us-counties.
R: FIAP{12}

Script:

```
total = 0

with open ("us-counties.csv", "r") as arquivo:
        for linhas in arquivo:
            if "2020-02-08" in linhas:
                print(linhas.split("-"))
                campos = linhas.strip().split(",")
                cases = int(campos[4])
                total += cases
print("Flag:", total)
```

3 - Ransomware
Após pagar o resgate ao atacante, você recebeu um script em python que faz a descriptografia da imagem anexa. O problema é que o código veio incompleto! Corrija-o, rode o script, e abra a imagem para descobrir o número que aparece na foto, que é sua flag.

Chave para descriptografia: 0143256879fravtr
Precisou baixar a biblioteca do Crypto.
R:
FIAP{34}

Script:

```
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Util import Counter

# chave usada pelo atacante (16 bytes)
key = b"0143256879fravtr"

ctr = Counter.new(
    128,
    initial_value=1,
    little_endian=False
)

with open("ctfoto.pyransom", "rb") as f:
    data = f.read()

cipher = AES.new(key, AES.MODE_CTR, counter=ctr)

decrypted = cipher.decrypt(data)
with open("ctfoto_decrypted.jpg", "wb") as f:
    f.write(decrypted)
```

4 - A chave é essa
Você recebeu a missão de descobrir a senha de um sistema legado da empresa que ninguém lembra.

Para isso, você deve utilizar uma chave para gerar a hash em md5, que é justamente a senha que você está procurando.

Sua flag é essa hash.

Boa sorte!
R:
FIAP{b'b40ff2a1d9827745654b365397778312'}

Script:

```
import hashlib,binascii
nome = input('Insira a chave: ')
hash = hashlib.new('md5', nome.encode('utf-8')).digest()
print ("O hash gerado é: ", binascii.hexlify(hash))
```

Input:

```
essa
```

5 - Phone Tracker
O telefone +15045811112 é de um renomado restaurante, porém você precisa descobrir a cidade onde ele se localiza. E, como você é fera em python, prefere utilizar seu script para isso.

Sua flag é o nome da cidade onde está localizado esse restaurante.

Como exemplo, sua flag deve estar no formato FIAP{Las_Vegas}.
R:FIAP{New_Orleans}

Script:

```
from phonenumbers import geocoder
from phonenumbers import carrier
import phonenumbers
numbers = input("Enter phone number : ")
ch_num = phonenumbers.parse(numbers, 'CH')
print(geocoder.description_for_number(ch_num, "en"))
service_num = phonenumbers.parse(numbers, "RO")
print(carrier.name_for_number(service_num, "en"))
```

6 - Gerando palavras
O código foi feito para geração de uma flag, porém antes, você deverá corrigi-lo.
Errado.py
R:
FIAP{desafioFIAP}

Script:

```


FIAP = [
    "python", "programação", "desafio", "criptografia", "segurança",
    "openai", "base64", "algoritmo", "inteligência", "artificial",
    "computação", "cifra", "cesar", "decodificação", "chave",
    "codificação", "criptografar", "decifrar", "encriptar", "decriptar",
    "algoritmo", "binário", "hexadecimal", "octal", "mensagem",
    "texto", "dados", "informação", "privacidade", "segredo"
]

terceira_palavra = FIAP[2]

palavra_especifica = "FIAP"
```

```
frase_formada = f"{terceira_palavra}{palavra_especifica}"

flag = f"FIAP{{{frase_formada}}}"
print("Frase formada:", flag)
```

7 - Estagiário
Você está treinando um estagiário em defesa cibernética para construir scripts em Python que facilitem o reconhecimento de alvos.

Ele criou um script, mas ele contém vários erros.

Você poderia corrigi-los para ele? O estagiário precisa do script correto para obter uma flag.
R:FIAP{PYTHON_RECON}

Script:

```
import os
def generate_secret_agent():

    with open("wordlist.txt", "r") as file:
        words = file.readlines()

    words = [word.strip() for word in words]

    indices = [0, 2, 10, 2, 3, 14, 19]
    letters = [words[i][0] if idx % 2 == 0 else words[i][-1] for idx, i in
enumerate(indices)]

    agent_code = "".join(letters)

    return agent_code

secret_agent = generate_secret_agent()

curl_command = f'curl -A "{secret_agent}" http://161.35.250.58/secreto/'

os.system(curl_command)
```

8 - Falso exterminador
A terceira letra de tudo aquilo que for falso poderá lhe garantir a "flag".

Crie um programa em python e tente decifrar este enigma.
R: FIAP{H4cK3r$}

Script:

```
flag = ""

with open("passwd.txt") as f:
    for linha in f:
        if "false" in linha:
            if len(linha) >= 3:
                flag += linha[2]
print ("Flag =", flag)
```

9 - O Terceiro Lugar
John está indignado por ter ficado em terceiro lugar e, além disso, por sua senha ter sido vazada.

Diante disso, desenvolva um programa em Python para encontrar a senha de John.
R: 3F7CAA3D471688B704B73E9A77B1107F - MD5

Script:

```
# extrai_terceiro_caractere.py

with open("hashes.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    linhas = f.readlines()

senha = ""

for linha in linhas:
    linha = linha.strip()
    if len(linha) >= 3:
        senha += linha[2]   # índice 2 = terceiro caractere

print("Senha encontrada:", senha)
```

FIAP{ADMIN123}

10 - A metade de 12
Construa um programa em python para revelar o enigma contido no artefato nomes.txt.

Ao final pontue no formato de flag: FIAP{enigma}

O script pede a metade de 12, sendo 6.
O enigma deve pegar os nomes que tem 12 letras apenas, e pega a 6 letra.
R: FIAP{hackudo}

script:

```
with open("nomes.txt", encoding="latin-1") as f:
    enigma = ""

    for nome in f:
        nome = nome.strip()

        # pega só os nomes de 12 letras
        if len(nome) == 12:
            enigma += nome[5]   # pega a 6ª letra

print("FIAP{" + enigma + "}")
```